

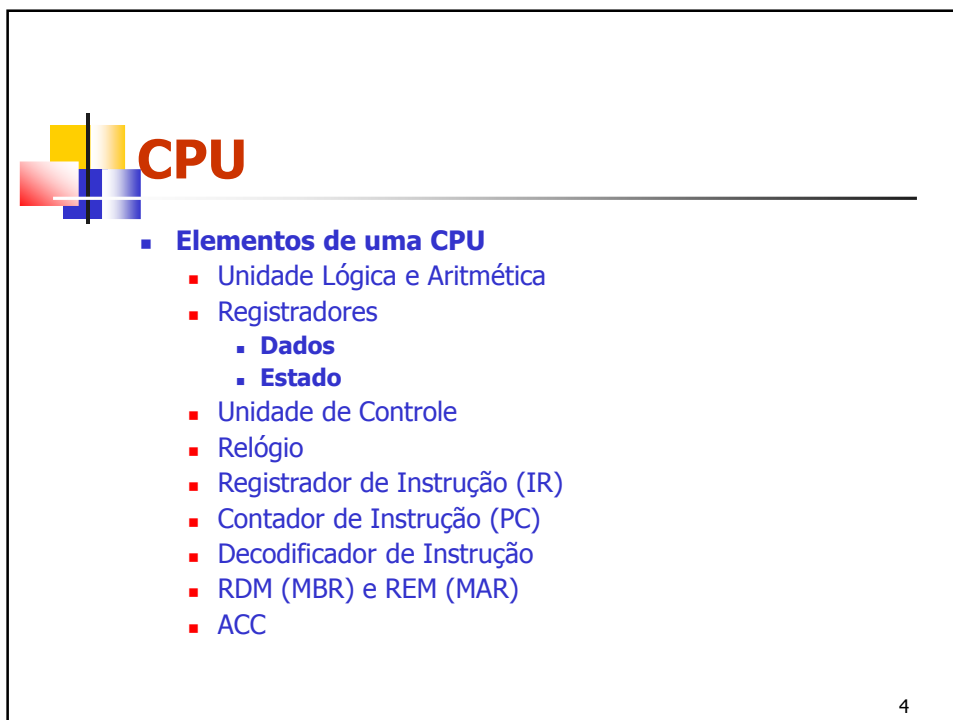
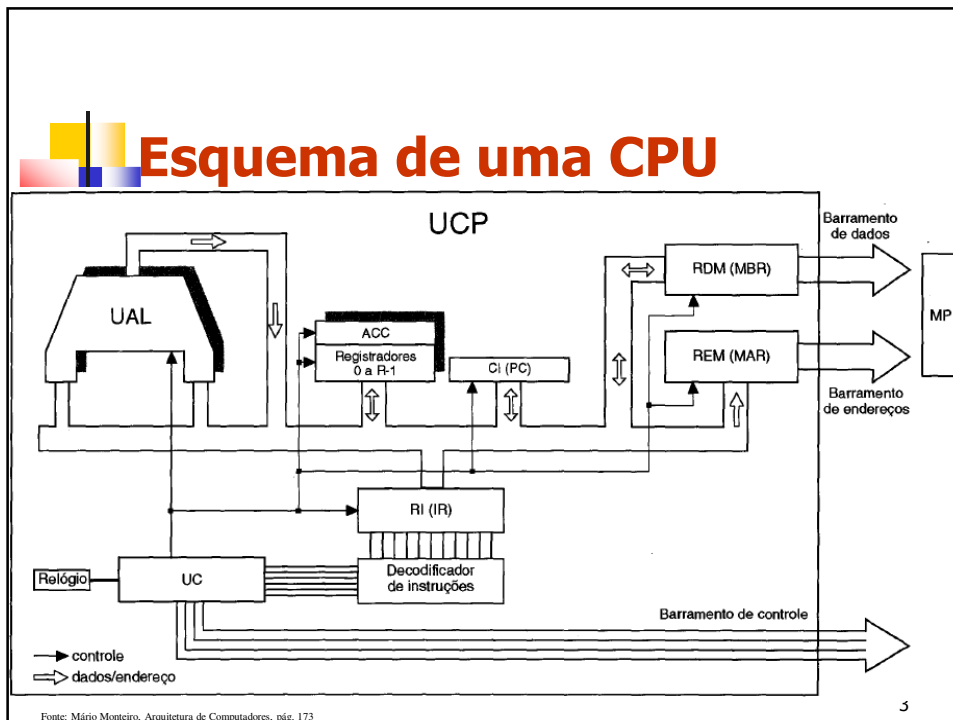
FAETERJ-Rio
Arquitetura de Computadores 1

CPU – 1ª parte

Prof. Paulo Massillon

CPU

- **Funções**
 - Processamento
 - **Operações Aritméticas**
 - **Operações Lógicas**
 - Controle
 - **Movimentação de Dados**
 - **Desvios**
 - **Operações de E/S**





Unidade Lógica e Aritmética

- **Dispositivo que opera instruções lógicas e matemáticas**
 - Soma
 - Subtração
 - Multiplicação
 - Divisão
 - Lógica AND
 - Lógica OR
 - Lógica XOR
 - Complemento
 - Deslocamento à direita
 - Deslocamento à esquerda
 - Incremento
 - Decremento

5

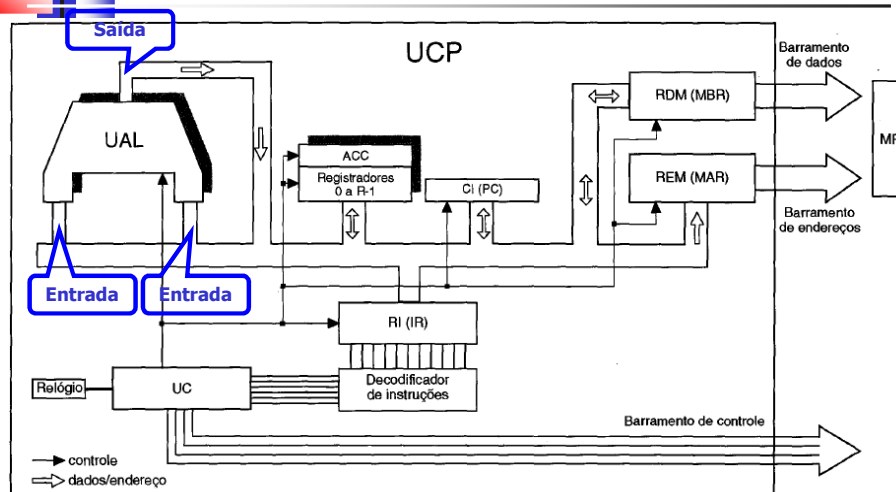


Unidade Lógica e Aritmética

- **Instruções aritméticas podem ter:**
 - 1 operador, sem operandos
 - Pare o programa
 - 1 operador e 1 operando
 - **Complemento**
 - 1 operador e 2 operandos
 - **Somar A e B**
 - 1 operador e 3 operandos
 - **Somar A e B, resultado em C**

6

Operação com 2 operandos



7

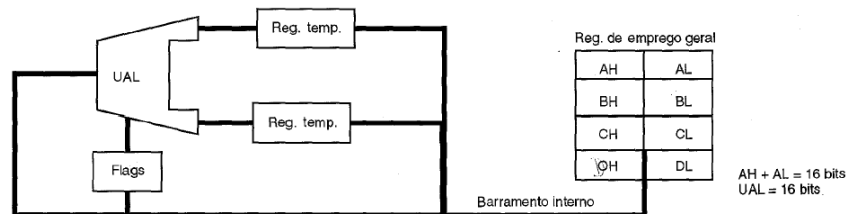
Registradores

- **Armazenamento temporário**
 - Memória auxiliar da ULA
- **Registradores especiais (na UC)**
 - REM – Endereço → tamanho memória
 - RDM – Dados → Palavra, Bloco, Linha
 - CI → Endereço da próxima instrução
 - RI → Instrução em execução

8



Registradores do 8086



Fonte: Mário Monteiro, Arquitetura de Computadores, pág. 175

9



Registrador de estado - Flags

- Bits no registrador contém informação
- Alguns importantes
 - Sign flag - sinal
 - Overflow Flag - overflow
 - Zero Flag – operação resultou zero
 - Carry Flag – “vai 1”
 - Parity Flag - paridade

10



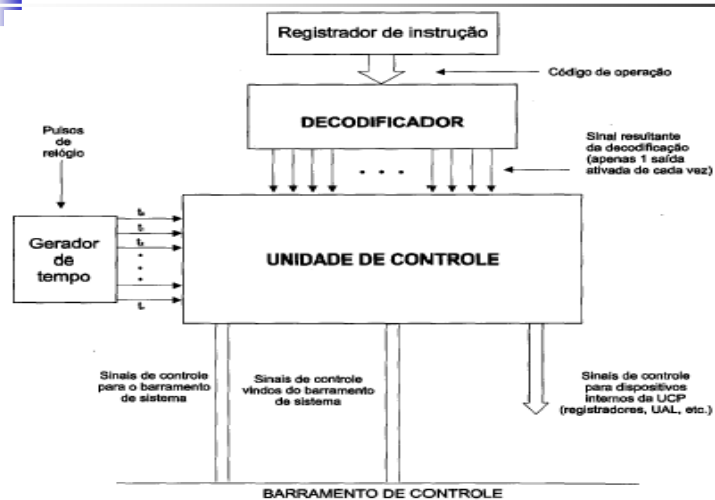
Tamanho da Palavra

- **Operação de Soma**
 - Registrador de 8 bits
 - $3A25 + 172C$
 - Primeiro $\rightarrow 25 + 2C$
 - Segundo $\rightarrow 3A + 17 + \text{carry}$
 - Registrador de 16 bits
 - $3A25 + 172C$, de uma única vez
- **Quantidade de transferências**
- **Lembrar Blocos de MP e Linhas de MC**

11



Unidade de Controle



Fonte: Mário Monteiro, Arquitetura de Computadores, pág. 183

12



Unidade de Controle

- **Micro-Operações comandadas**
 - Micro-programação
 - Programação de hardware (prévia)

13



Unidade de Controle

- **Micro-Operações comandadas**
 - Exemplo – ciclo de instrução, dividido em micro-operações de “fetch”
 - $t_0: \text{REM} \leftarrow (\text{CI})$
 - $t_1: \text{RDM} \leftarrow \text{M}(\text{REM})$
 - $t_2: \text{RI} \leftarrow \text{RDM}$

14



Unidade de Controle

- **Condução da execução das instruções**
 - SISD – exclusivamente sequencial
 - Concorrente – pipeline
 - Simultaneamente – processamento paralelo
 - Processamento vetorial

15



Relógio

- **Gerador de pulsos**
- **Duração de um pulso → ciclo**
- **Qtde. pulsos por segundo → frequência**
- **Ciclo de relógio → tempo entre:**
 - Início de um pulso
 - Início do próximo pulso

16



Relógio

- **Ciclo está relacionado a uma operação elementar, durante o ciclo da instrução**
 - Operação elementar tem passos
 - Conceito de sub-ciclo
 - Cada sub-ciclo aciona um passo de uma operação elementar
 - Cada passo → micro-operação

17



Relógio

- **Unidade de medida → hz**
 - $\text{hz} = 1 \text{ ciclo por segundo}$
 - $\text{Mhz} \rightarrow 1 \text{ milhão de ciclos por segundo}$
 - $25 \text{ Mhz} = 1/25.000.000 \text{ seg/ciclo} = 0,000.000.04 \text{ seg/ciclo} = 40 \text{ ns}$
 - $400 \text{ Mhz} = 1/400.000.000 \text{ seg/ciclo} = 0,000.000.002.5 \text{ seg/ciclo} = 2,5 \text{ ns}$

18



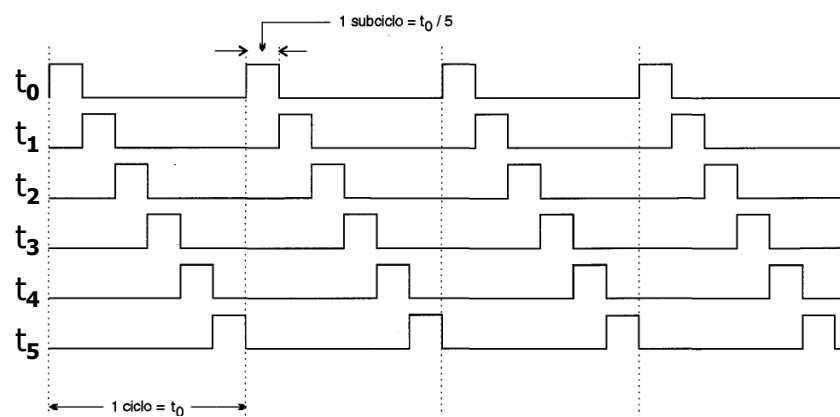
Relógio

- **Cuidado, não é só a frequência a determinante de performance, apesar de cada ciclo utilizar menor tempo**
 - Memória Cache
 - Largura de barramento
 - Pipelining

19



Relógio – ciclos e subciclos



20



Registrador de Instrução

- **RI → IR (Instruction Register)**
- **Função específica → armazenar a instrução que está sendo executada**
- **No início do ciclo de instrução:**
 - Emite sinais para um ciclo de leitura
 - Busca uma cópia da instrução
 - Ao término do ciclo de busca do ciclo da instrução:
 - **Instrução armazenada no RI**
 - **Veio pelo barramento de dados e pelo RDM**

21



Contador de Instrução

- **CI → PC (Program Counter)**
- **Função específica → armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada**
- **Após a busca da instrução:**
 - Calculado o tamanho da instrução atual
 - CI é incrementado
 - Cuidados com instruções de vários operandos
 - Código de Operação com tamanho da instrução
 - **Durante parte da execução, tem o endereço da instrução sendo executada**
 - **Calculado pela UC**
- **Fundamental na sequência do programa**

22



Decodificador de Instrução

- **DI → ID (Instruction Decoder)**
- **Função específica → identificar a instrução a ser executada**
- **Cada instrução contém identificação própria e única**
- **A partir da identificação da instrução, a UC sinaliza os outros dispositivos da UCP, conforme a instrução a ser executada**
- **Entrada do DI → código de operação**
- **RI → n entradas → 2^n saídas**

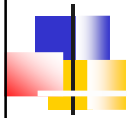
23



RDM e REM

- **RDM → MBR (Memory Buffer Register)**
- **REM → MAR (Memory Address Register)**
- **RDM → largura da palavra do computador**
- **REM → largura define o tamanho máximo de memória**

24



FIM

CPU – 1ª parte

Prof. Paulo Massillon